

**SIMVIA: Sistema Inteligente para Monitoreo Vehicular
con Inteligencia Artificial**

Manual de Usuario

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta
Sebastián Adolfo Albornoz Villamil

Director: Jeison Arley Castillo Bohórquez
Mg. en Ingeniería

Codirector: Jaime Guillermo Barrero
Mg. en Ingeniería

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Bucaramanga

2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción General del Sistema	2
2.1. ¿Qué es SIMVIA?	2
2.2. Arquitectura General del Sistema	3
2.3. Componentes Principales del Dispositivo	3
2.4. Canales de Visualización de Datos	3
2.5. Capacidades Operativas	4
3. Requisitos Previos	5
3.1. Requisitos para la Instalación Física	5
3.2. Requisitos para el Acceso a los Canales de Visualización	5
4. Instalación Física del Dispositivo	6
4.1. Advertencias Generales de Seguridad	6
4.2. Paso 1: Selección del Punto de Instalación	7
4.3. Paso 2: Medición de Puntos de Referencia para Calibración	8
4.4. Paso 3: Montaje en el Poste	9
4.5. Paso 4: Conexión Eléctrica	9
4.6. Paso 5: Configuración de Red WiFi y Tailscale	9
5. Encendido del Sistema	10
5.1. Procedimiento de Encendido	10
5.2. Verificación del Encendido Exitoso	11
6. Operación del Sistema y Visualización de Datos	11
6.1. Operación Autónoma	11
6.2. Canal 1: Página Web Local mediante Tailscale	12
6.3. Canal 2: Google Sheets	12
6.4. Canal 3: SIMVIA App	13
7. Apagado del Sistema	14
7.1. Apagado Programado (Recomendado)	14
7.2. Apagado de Emergencia	14
8. Solución de Problemas	15
9. Mantenimiento Básico por el Operador	17
9.1. Limpieza de la Ventana Frontal	17
9.2. Inspección Visual Exterior Mensual	17
9.3. Verificación Diaria del Estado del Sistema	18
10. Glosario	18

Introducción

El presente documento constituye el manual de usuario del sistema SIMVIA (*Sistema Inteligente para Monitoreo Vehicular con Inteligencia Artificial*). Su propósito es orientar tanto al personal técnico encargado de la instalación y configuración del dispositivo, como al personal operador responsable del encendido, monitoreo y consulta de datos.

SIMVIA es un dispositivo de monitoreo vehicular que utiliza visión artificial e inteligencia artificial para detectar, clasificar y contabilizar vehículos en tiempo real, sin almacenar imágenes ni videos. Los datos generados se transmiten de tres maneras: (a) una página web local accesible mediante la red VPN Tailscale, (b) un registro automático en Google Sheets y (c) la aplicación SIMVIA App, donde el operador puede consultar velocidad y conteo vehicular de manera sencilla.

Este manual está organizado en las siguientes secciones: descripción general del sistema, requisitos previos, instalación física, encendido y operación, uso de las plataformas de visualización, apagado correcto, solución de problemas, mantenimiento básico del operador y glosario. Se recomienda leer el manual completo antes de operar el sistema por primera vez.

NOTA. Este manual está dirigido a dos perfiles: el **técnico instalador**, responsable del montaje y configuración inicial, y el **operador**, responsable del encendido, monitoreo y consulta de datos. Las secciones exclusivas para el técnico instalador están claramente señaladas.

Descripción General del Sistema

¿Qué es SIMVIA?

SIMVIA es un dispositivo portátil diseñado para monitorear el flujo vehicular en vías urbanas. El sistema captura imágenes del entorno vial mediante una cámara, las procesa localmente con algoritmos de inteligencia artificial basados en YOLO y transmite los resultados (conteo, clasificación y estimación de velocidad) a través de tres canales de visualización, sin almacenar evidencia visual en ningún momento del proceso.

Arquitectura General del Sistema

El sistema SIMVIA opera en tres capas: (a) la capa de captura y procesamiento, donde la Raspberry Pi 5 ejecuta el modelo de IA sobre las imágenes de la cámara Logitech C270; (b) la capa de transmisión, donde los datos se envían vía WiFi a través de la red VPN Tailscale; y (c) la capa de visualización, compuesta por la página web local, el registro en Google Sheets y la SIMVIA App.

Componentes Principales del Dispositivo

La Tabla 1 presenta los componentes principales del dispositivo y su función.

Tabla 1
Componentes principales del dispositivo SIMVIA

N.º	Componente	Función
1	Carcasa metálica gris	Protege todos los componentes internos
2	Ventana de vidrio frontal	Permite la visión de la cámara hacia la vía
3	Cámara Logitech C270	Captura imágenes del flujo vehicular
4	Raspberry Pi 5	Procesa las imágenes con IA localmente
5	Ventiladores Foxconn (×2)	Mantienen la temperatura interna estable
6	Sensor DHT11	Monitorea temperatura y humedad interior
7	Cable de alimentación	Suministra energía eléctrica al sistema
8	Candado de seguridad	Protege el acceso a los componentes internos
9	Abrazaderas metálicas (×2)	Fijan el dispositivo al poste o soporte

Nota. El operador interactúa únicamente con los elementos externos (1, 2, 7, 8, 9). Los componentes internos (3–6) son responsabilidad del técnico instalador.

Canales de Visualización de Datos

La Tabla 2 resume los tres canales disponibles para consultar los datos generados por SIMVIA y el perfil de usuario al que está orientado cada uno.

Tabla 2*Canales de visualización de datos del sistema SIMVIA*

N.º	Canal	Descripción	Perfil
1	Página web local	Página web generada por la Raspberry Pi, accesible mediante la VPN Tailscale. Requiere tener Tailscale instalado y activo.	Técnico / Operador avanzado
2	Google Sheets	Hoja de cálculo privada donde se registran automáticamente los datos de cada sesión. El acceso está vinculado a la clave única de cada Raspberry Pi.	Técnico / Operador avanzado
3	SIMVIA App	Aplicación que muestra de forma sencilla el conteo vehicular y la velocidad. No requiere conocimientos técnicos.	Operador

Nota. Los tres canales reciben datos simultáneamente mientras el sistema esté encendido y con conexión WiFi activa.

Capacidades Operativas

La Tabla 3 resume las capacidades operativas del sistema durante su funcionamiento normal.

Tabla 3*Capacidades operativas del sistema SIMVIA*

Capacidad	Descripción
Detección de vehículos	Identifica vehículos en tiempo real mediante IA
Clasificación vehicular	Distingue tipos de vehículo (automóvil, bus, motocicleta y camión)
Conteo vehicular	Registra el volumen de tráfico por tipo de vehículo
Estimación de velocidad	Calcula la velocidad aproximada de cada vehículo
Transmisión de datos	Envía resultados a los tres canales de visualización
Privacidad garantizada	No almacena imágenes ni videos en ningún momento
Operación continua	Funciona de manera autónoma una vez encendido
Monitoreo ambiental	Registra temperatura y humedad internas

Nota. La precisión del modelo de detección es del 90 % en condiciones de operación normales.

Requisitos Previos

Requisitos para la Instalación Física

ADVERTENCIA. La instalación física del dispositivo debe ser realizada exclusivamente por personal técnico capacitado. No intente instalar o desinstalar el dispositivo sin la formación adecuada.

Antes de proceder con la instalación, verifique que se cumplan los siguientes requisitos:

- Disponibilidad de un poste o soporte estructural resistente con visión directa hacia la vía a monitorear.
- Toma de corriente eléctrica de 110 VAC disponible en el punto de instalación o en sus proximidades.
- Cobertura de red WiFi activa y estable en la zona de instalación.
- Credenciales de acceso a la red WiFi (nombre de red y contraseña).
- Herramientas: llave ajustable, destornillador plano y nivel de burbuja.

Requisitos para el Acceso a los Canales de Visualización

La Tabla 4 indica los requisitos específicos para acceder a cada canal de visualización de datos.

Tabla 4*Requisitos de acceso por canal de visualización*

Canal	Requisitos de acceso
Página web local	■ Aplicación Tailscale instalada en el dispositivo del usuario ■ Cuenta Tailscale activa y conectada a la misma red que la Raspberry Pi ■ Navegador web actualizado ■ Dirección IP asignada por Tailscale a la Raspberry Pi (proporcionada por el técnico instalador)
Google Sheets	■ Cuenta de Google autorizada por el administrador del sistema ■ Enlace al Google Sheets del dispositivo (vinculado a la clave única de cada Raspberry Pi) ■ Conexión a internet
SIMVIA App	■ Enlace a la SIMVIA App proporcionado por el administrador ■ Navegador web o dispositivo móvil con acceso a internet ■ No requiere instalación adicional

Nota. Las credenciales y enlaces de acceso son proporcionados por el administrador del sistema durante la puesta en marcha.

Instalación Física del Dispositivo

NOTA. Esta sección está dirigida al **técnico instalador**. Si usted es el operador del sistema, puede pasar directamente a la Sección 5.

Advertencias Generales de Seguridad

Antes de iniciar cualquier procedimiento de instalación, el técnico debe leer y comprender las siguientes advertencias de seguridad.

ADVERTENCIA. Todo procedimiento que involucre manipulación de la conexión eléctrica debe realizarse con la toma de corriente desenergizada. No manipule el cable de alimentación, la clavija o los componentes internos del dispositivo con el sistema conectado a la red eléctrica.

ADVERTENCIA. La instalación en altura (poste o soporte estructural) representa riesgo de caída. Utilice equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo arnés de seguridad, casco y calzado antideslizante, conforme a la normativa de trabajo en alturas vigente. No realice la instalación en solitario; se recomienda un mínimo de dos personas.

ADVERTENCIA. No instale ni manipule el dispositivo en condiciones de lluvia, humedad visible sobre los componentes eléctricos, o tormenta eléctrica. Espere a que las condiciones climáticas sean seguras antes de continuar.

PRECAUCIÓN. Antes de abrir la carcasa para inspección o mantenimiento interno, verifique que el dispositivo esté desenergizado y espere al menos **2 minutos** para permitir la descarga de los componentes electrónicos internos.

PRECAUCIÓN. Manipule la cámara y los componentes electrónicos internos evitando el contacto directo con las manos sin protección antiestática, para prevenir daños por descarga electrostática (ESD).

NOTA. El técnico instalador debe contar con capacitación vigente en trabajo seguro en alturas y en manejo de instalaciones eléctricas de baja tensión, conforme a la normativa aplicable en el lugar de instalación.

Paso 1: Selección del Punto de Instalación

Elija un punto de instalación que cumpla con las siguientes condiciones:

1. La cámara debe tener visión directa y despejada hacia el tramo de vía a monitorear, sin obstrucciones (árboles, postes, vallas).
2. El dispositivo debe instalarse de frente al sentido de circulación del tráfico, de manera que los vehículos se desplacen **hacia** la cámara y no en sentido contrario. Esta orientación es necesaria para que el modelo de IA detecte, clasifique y estime la velocidad correctamente.
3. Si la vía es de doble sentido y se requiere monitorear ambos sentidos, se debe instalar un dispositivo independiente por cada sentido de circulación.

4. La altura de instalación recomendada es entre 5 y 7 metros sobre el nivel del suelo para garantizar el ángulo de captura adecuado.
5. El dispositivo debe orientarse de modo que la ventana de vidrio frontal apunte hacia la vía con el ángulo de visión deseado, con una leve inclinación hacia abajo (no perpendicular al suelo) que permita capturar el carril completo.
6. Evite orientar la cámara directamente hacia la salida o puesta del sol (contraluz), ya que esto puede afectar la calidad de la detección en las horas de la mañana o la tarde.
7. Verifique que haya toma eléctrica de 110 VAC disponible y que el cable de alimentación alcance sin tensión excesiva.

Paso 2: Medición de Puntos de Referencia para Calibración

Antes de iniciar la instalación, es necesario medir y trazar dos puntos de referencia sobre la vía, los cuales permitirán al sistema calibrar la escala de la imagen para realizar el conteo y la estimación de velocidad de forma correcta.

1. Identifique, dentro del campo de visión de la cámara, dos puntos claramente visibles sobre la vía (por ejemplo, marcas en el pavimento, líneas demarcadas o referencias fijas).
2. Mida con precisión, en metros, la distancia real entre estos dos puntos.
3. Registre esta medida, ya que será utilizada durante la configuración del sistema para trazar las líneas de referencia que el modelo de IA emplea para calcular la velocidad de los vehículos.
4. Verifique que ambos puntos permanezcan dentro del campo de visión de la cámara una vez el dispositivo esté montado en su posición definitiva.

PRECAUCIÓN. Una medición incorrecta de la distancia entre los puntos de referencia generará estimaciones de velocidad erróneas. Utilice un instrumento de medición confiable (cinta métrica, medidor láser o similar) y verifique la medida antes de continuar con la instalación.

Paso 3: Montaje en el Poste

1. Posicione el dispositivo sobre el poste a la altura deseada, asegurándose de que la ventana de vidrio frontal quede orientada hacia la vía.
2. Utilice las dos abrazaderas metálicas para fijar la carcasa al poste. Apriete cada abrazadera de manera firme con la llave ajustable, verificando que el dispositivo no tenga juego ni movimiento lateral.
3. Use un nivel de burbuja para confirmar que la carcasa esté nivelada horizontalmente.
4. Asegure el candado de seguridad en el cierre de la carcasa. Guarde la llave en un lugar seguro y de acceso controlado.

Paso 4: Conexión Eléctrica

ADVERTENCIA. La conexión eléctrica debe realizarse con la toma de corriente desconectada o apagada. Nunca conecte o desconecte el cable de alimentación con el sistema energizado.

1. Verifique que la toma de corriente esté apagada o desconectada.
2. Conecte la clavija de caucho del cable de alimentación de SIMVIA a la toma de 110 VAC.
3. Asegúrese de que el cable no quede con tensión, dobleces forzados ni expuesto a bordes cortantes.
4. Compruebe que el sellado de silicona en el punto de salida del cable esté íntegro. Si observa deterioro, notifique al técnico responsable antes de energizar.

Paso 5: Configuración de Red WiFi y Tailscale

NOTA. La configuración de red debe realizarse antes del primer encendido en campo, conectando la Raspberry Pi 5 a un monitor y teclado en un entorno controlado, o mediante acceso SSH si la red ya fue preconfigurada.

1. Acceda al sistema operativo Raspberry Pi OS Bookworm.
2. Diríjase a **Preferencias** → **Configuración de Red** e ingrese el nombre de la red WiFi

(SSID) y la contraseña del punto de instalación. Guarde y aplique los cambios.

3. Verifique que Tailscale esté instalado y activo en la Raspberry Pi. Si no lo está, instálelo ejecutando en la terminal: `curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh`
4. Autentique la Raspberry Pi en la red Tailscale del proyecto con el comando: `sudo tailscale up`
5. Anote la dirección IP asignada por Tailscale a este dispositivo (visible con `tailscale ip`). Esta IP será la que use el operador para acceder a la página web local.
6. Confirme que el sistema aparece activo en la consola de administración de Tailscale antes de proceder con el despliegue final.

Encendido del Sistema

Procedimiento de Encendido

Una vez el dispositivo está correctamente instalado y la red WiFi y Tailscale configuradas, el encendido se realiza de la siguiente manera:

1. Verifique visualmente que el cable de alimentación esté correctamente conectado a la toma eléctrica de 110 VAC.
2. Verifique que la ventana de vidrio frontal esté limpia y sin obstrucciones.
3. Energice la toma de corriente o encienda el interruptor de alimentación correspondiente.
4. El sistema iniciará automáticamente. El proceso de arranque completo toma aproximadamente **10 a 20 segundos**.
5. Transcurrido ese tiempo, el sistema comenzará a operar de forma autónoma: la cámara se activará, los ventiladores comenzarán a girar y los datos empezarán a transmitirse a los tres canales de visualización.

NOTA. SIMVIA no requiere ninguna interacción manual para iniciar el monitoreo. Una vez encendido, el sistema opera de manera completamente autónoma.

Verificación del Encendido Exitoso

Para confirmar que el sistema encendió correctamente:

- **Desde la SIMVIA App:** verifique que los datos de conteo vehicular se estén actualizando.
- **Desde Google Sheets:** verifique que se estén registrando nuevas filas de datos.
- **Desde la página web local:** con Tailscale activo, ingrese la IP asignada a la Raspberry Pi en el navegador y confirme que la página carga correctamente.

PRECAUCIÓN. Si después de 3 minutos ningún canal de visualización muestra datos, consulte la Sección 8 (Solución de Problemas) antes de manipular el dispositivo.

Operación del Sistema y Visualización de Datos

Operación Autónoma

Una vez encendido, SIMVIA opera de manera completamente autónoma. La Tabla 5 describe las tareas que el sistema realiza sin intervención del operador.

Tabla 5

Tareas automáticas del sistema SIMVIA durante la operación

Tarea	Descripción	Frecuencia
Captura de imágenes	La cámara captura el flujo vial en tiempo real	Continua
Detección y clasificación	El modelo YOLO identifica y clasifica cada vehículo	Tiempo real
Conteo vehicular	Registra vehículos detectados por tipo	Continua
Estimación de velocidad	Calcula la velocidad aproximada de cada vehículo	Por evento
Registro en Google Sheets	Escribe los datos automáticamente en la hoja de cálculo	Periódica
Actualización web local	Actualiza la página web de la Raspberry Pi	Periódica
Control térmico	Los ventiladores ajustan velocidad según temperatura	Automática

Nota. El sistema no almacena imágenes ni videos en ningún momento del proceso.

Canal 1: Página Web Local mediante Tailscale

La página web local permite al técnico o al operador avanzado consultar los datos en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a la red Tailscale del proyecto. Para acceder:

1. Instale la aplicación **Tailscale** en su dispositivo (disponible para Windows, macOS, Android e iOS de forma gratuita en <https://tailscale.com/download>).
2. Inicie sesión en Tailscale con la cuenta del proyecto proporcionada por el administrador del sistema.
3. Abra un navegador web e ingrese la dirección IP asignada por Tailscale a la Raspberry Pi correspondiente. Esta IP es del formato 100.x.x.x y es proporcionada por el técnico instalador durante la puesta en marcha.
4. La página web local de SIMVIA cargará mostrando los datos de monitoreo en tiempo real.

ADVERTENCIA. La dirección IP generada por Tailscale es exclusiva para esta red VPN. Si intenta acceder a esa IP sin Tailscale activo, la página no cargará. Asegúrese siempre de que Tailscale esté conectado antes de intentar acceder.

Canal 2: Google Sheets

El Google Sheets del proyecto es una hoja de cálculo privada donde la Raspberry Pi registra automáticamente los datos de cada sesión de monitoreo. Cada dispositivo SIMVIA tiene una clave única que lo vincula a su propia hoja. Para acceder:

1. Solicite al administrador del sistema el enlace de acceso al Google Sheets del dispositivo correspondiente y asegúrese de que su cuenta de Google tenga permisos de visualización.
2. Abra el enlace en su navegador o desde Google Drive. Inicie sesión con la cuenta de Google autorizada si se le solicita.
3. En la hoja de cálculo encontrará los registros históricos con fecha, hora, tipo de vehículo, conteo y velocidad estimada.
4. Para filtrar o analizar los datos, puede utilizar las funciones nativas de Google Sheets o

exportar el archivo a formato Excel desde **Archivo** → **Descargar**.

NOTA. El Google Sheets se actualiza automáticamente mientras el sistema esté encendido. No es necesario actualizar la página manualmente; los datos nuevos aparecerán al recargar o de forma automática si la hoja está abierta.

Canal 3: SIMVIA App

La SIMVIA App es una aplicación móvil desarrollada para dispositivos Android (APK) que permite consultar de forma rápida e intuitiva la información generada por el sistema SIMVIA. La aplicación se conecta a la hoja de cálculo de Google Sheets, donde la Raspberry Pi almacena los datos del monitoreo, y presenta la información mediante indicadores y gráficas que facilitan su interpretación.

1. Solicite al administrador del sistema el archivo de instalación (APK) o el medio autorizado para instalar la aplicación en su dispositivo Android.
2. Instale la aplicación siguiendo las instrucciones proporcionadas por el administrador y otorgue los permisos solicitados durante la instalación, si corresponde.
3. Abra la aplicación. Una vez establecida la conexión con la hoja de datos del sistema, la información registrada por la Raspberry Pi se cargará automáticamente.
4. En la pantalla principal de la SIMVIA App podrá visualizar:
 - El conteo total de vehículos detectados.
 - La clasificación de vehículos por categoría.
 - La velocidad promedio estimada de circulación.
 - Gráficas estadísticas del comportamiento del flujo vehicular durante el período de monitoreo.
 - La fecha y hora de la última actualización de los datos.
5. Cuando la Raspberry Pi envía nuevos registros a Google Sheets, la aplicación actualiza la información para reflejar los datos más recientes del monitoreo.

NOTA. La SIMVIA App no realiza el procesamiento de imágenes ni el almacenamiento de la información. Su función consiste en consultar los datos almacenados en Google Sheets y presentarlos mediante una interfaz gráfica que facilita la visualización y el análisis de los resultados obtenidos por el sistema.

CONSEJO. La SIMVIA App es el medio recomendado para operadores y usuarios finales, ya que permite consultar el estado del monitoreo y analizar el comportamiento del tráfico mediante gráficos y estadísticas sin necesidad de acceder directamente a la hoja de cálculo de Google Sheets. Puede instalarse en cualquier dispositivo Android compatible y utilizarse como herramienta principal para la consulta de resultados.

Apagado del Sistema

ADVERTENCIA. Nunca desconecte el cable de alimentación de forma abrupta sin seguir el procedimiento de apagado. Un corte de energía repentino puede dañar el sistema operativo de la Raspberry Pi y generar pérdida de datos en el Google Sheets.

Apagado Programado (Recomendado)

1. Acceda a la página web local mediante Tailscale o a la SIMVIA App.
2. Busque la opción **Apagar sistema** en el menú de gestión del dispositivo y confirme la acción.
3. Espere al menos **30 segundos** para que el sistema complete el proceso de cierre de forma segura.
4. Una vez que la página web local deje de responder y la SIMVIA App muestre el dispositivo como **fuera de línea**, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

Apagado de Emergencia

Únicamente en caso de emergencia (riesgo eléctrico, daño físico inminente), desconecte de inmediato el cable de alimentación de la toma eléctrica. Notifique al técnico responsable para que verifique la integridad del sistema antes del siguiente encendido.

Solución de Problemas

La Tabla 6 presenta los problemas más frecuentes del sistema, sus posibles causas y las acciones correctivas recomendadas.

Tabla 6*Guía de solución de problemas frecuentes del sistema SIMVIA*

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
La página web local no carga	Tailscale no está activo o la IP es incorrecta	Verifique que Tailscale esté conectado en su dispositivo. Confirme con el técnico que la IP asignada sigue siendo la misma. Intente reconectarse a Tailscale.
La SIMVIA App no muestra datos actualizados	Interrupción de la conexión WiFi de la Raspberry Pi o el sistema está apagado	Verifique que el sistema esté encendido. Revise la señal WiFi en la zona de instalación. Espere 2 minutos y recargue la app.
El Google Sheets no registra datos nuevos	Fallo de conexión a internet de la Raspberry Pi o error en el script de envío	Compruebe la señal WiFi. Si el problema persiste más de 10 minutos con el sistema encendido, contacte al técnico.
Los valores de conteo se muestran en cero en todos los canales	Obstrucción del vidrio frontal o falla de la cámara	Limpie la ventana de vidrio con un paño suave. Verifique que no haya objetos bloqueando el campo de visión. Contacte al técnico si el problema persiste.
La temperatura interna supera los 70 °C	Falla de los ventiladores o bloqueo de la parrilla de ventilación	Apague el sistema de inmediato. Contacte al técnico para inspeccionar los ventiladores y la parrilla antes de volver a encender.
El sistema se reinicia de forma inesperada	Fluctuación en el suministro eléctrico o sobrecalentamiento	Verifique la estabilidad del suministro eléctrico. Revise la temperatura interna desde la SIMVIA App o Google Sheets. Contacte al técnico si se repite.
No es posible acceder a la SIMVIA App	Enlace incorrecto o cuenta de Google no autorizada	Verifique que el enlace sea el correcto. Confirme con el administrador que su cuenta de Google tiene permisos de acceso.
La carcasa emite sonidos inusuales	Vibración de las abrazaderas o falla en los ventiladores	Verifique que las abrazaderas estén bien ajustadas. Si el ruido proviene del interior, apague el sistema y contacte al técnico.

Nota. Si ninguna acción correctiva resuelve el problema, no intente abrir la carcasa. Contacte al técnico responsable del proyecto.

Mantenimiento Básico por el Operador

NOTA. El mantenimiento interno (ventiladores, cableado, sellado de silicona y componentes electrónicos) es responsabilidad exclusiva del técnico instalador. Esta sección describe únicamente las tareas que puede realizar el operador sin necesidad de abrir la carcasa.

Limpieza de la Ventana Frontal

La ventana de vidrio frontal debe mantenerse limpia para garantizar la correcta captura de imágenes. Se recomienda realizar esta limpieza **mensualmente** o cuando se observe suciedad visible.

Procedimiento:

1. El sistema puede permanecer encendido durante esta tarea.
2. Utilice un paño suave de microfibra ligeramente humedecido con agua limpia o un limpiador de vidrios sin abrasivos.
3. Limpie el vidrio con movimientos suaves y circulares.
4. Seque con la parte seca del paño para evitar marcas de agua.
5. No aplique presión excesiva sobre el vidrio.

ADVERTENCIA. No utilice disolventes, alcohol en altas concentraciones, estropajos abrasivos ni chorros de agua a presión sobre la ventana de vidrio. Esto puede deteriorar el sellado de silicona y comprometer la protección ambiental del dispositivo.

Inspección Visual Exterior Mensual

El operador debe realizar mensualmente una inspección visual del exterior del dispositivo, verificando los siguientes puntos:

- Las abrazaderas metálicas estén firmes y sin señales de corrosión.
- El candado de seguridad cierre correctamente.
- La pintura exterior no presente descascaramiento ni corrosión visible.
- El cable de alimentación no presente deterioro del aislamiento.

- El sellado de silicona alrededor del vidrio y la salida del cable esté íntegro y sin grietas visibles.

Si se detecta alguna anomalía, notifique inmediatamente al técnico responsable.

Verificación Diaria del Estado del Sistema

Se recomienda que el operador verifique el estado del sistema al menos **una vez al día** mediante la SIMVIA App o Google Sheets, comprobando:

- Los datos de conteo se están actualizando correctamente.
- La temperatura interna reportada está por debajo de los 70 °C.
- La humedad interna está dentro del rango normal (20–90 % HR).

La Tabla 7 resume el plan de mantenimiento básico del operador.

Tabla 7

Plan de mantenimiento básico del operador

Frecuencia	Tarea	Acción
Diaria	Verificación de datos	Revisar conteo, velocidad y temperatura en SIMVIA App o Google Sheets
Mensual	Limpieza del vidrio frontal	Limpiar con paño de microfibra sin abrasivos
Mensual	Inspección visual exterior	Verificar abrazaderas, candado, pintura, cable y sellado de silicona
Trimestral	Reporte al técnico	Informar cualquier anomalía acumulada al técnico responsable

Nota. Las tareas de mantenimiento interno (ventiladores, cableado, sellado) son responsabilidad exclusiva del técnico instalador con frecuencia trimestral.

Glosario

La Tabla 8 presenta los términos técnicos utilizados en este manual y su definición en lenguaje accesible.

Tabla 8*Glosario de términos del sistema SIMVIA*

Término	Definición
DHT11	Sensor electrónico que mide temperatura y humedad relativa interior de la carcasa
Edge Computing	Procesamiento de datos directamente en el dispositivo, sin necesidad de enviar información a un servidor externo
Google Apps Script	Plataforma de desarrollo de Google con la que se construyó la SIMVIA App
Google Sheets	Hoja de cálculo en línea de Google donde se registran automáticamente los datos del sistema
IA	Inteligencia Artificial; algoritmos que permiten al sistema detectar y clasificar vehículos automáticamente
IP Tailscale	Dirección de red asignada por la VPN Tailscale a cada Raspberry Pi, del formato 100.x.x.x
PWM	Técnica de control electrónico que regula la velocidad de los ventiladores según la temperatura interior
Raspberry Pi 5	Minicomputador de placa única que actúa como cerebro del sistema SIMVIA
SIMVIA App	Aplicación móvil desarrollada que muestra conteo vehicular y velocidad de forma sencilla
SSH	Protocolo de acceso remoto seguro a la Raspberry Pi desde otro computador, utilizado por el técnico instalador
Tailscale	Aplicación de red privada virtual (VPN) que permite conectarse a la Raspberry Pi de forma segura desde cualquier lugar
USB	Interfaz de conexión utilizada por la cámara para comunicarse con la Raspberry Pi
VPN	Red Privada Virtual; tecnología que crea un canal seguro de comunicación entre dispositivos a través de internet
WiFi	Tecnología de comunicación inalámbrica utilizada por SIMVIA para transmitir datos
YOLO	Modelo de inteligencia artificial para detección de objetos en tiempo real, utilizado por el sistema para identificar y clasificar vehículos

Nota. Términos presentados en orden alfabético.